

Roteiro de Apresentação do Robô Ackermann

[!TIP] Instruções:

- Coloque esta janela em meia tela e o `README.md` (e o IDE) na outra.
- As ações recomendadas estão em *(itálico)*.
- O texto a ser falado está entre aspas "...". Leia de forma clara e cadenciada.

1. Objetivo

(Apresentar a introdução do README)

"O objetivo deste projeto é a modelagem cinemática e simulação de um robô com direção tipo Ackermann, equivalente ao mecanismo de esterçamento automotivo. O trabalho é dividido em duas etapas: a dedução das equações baseada no Modelo de Bicicleta e a implementação da simulação computacional em Python."

2. Visão Geral e Dedução Matemática

(Exibir a seção de dedução matemática)

"O vetor de estado do robô Ackermann é idêntico ao diferencial: posição (x, y) e orientação θ , conforme a **Equação 1**. Porém, as entradas de controle são distintas: em vez de velocidades independentes em cada roda, o Ackermann utiliza a velocidade linear v no eixo traseiro e o ângulo de esterçamento ψ das rodas dianteiras.

A modelagem cinemática é simplificada pelo **Modelo de Bicicleta**: as quatro rodas são reduzidas a duas rodas virtuais nos centros dos eixos, conectadas por um chassi rígido de comprimento L .

As **Equações 2 e 3** projetam a velocidade linear no referencial global por decomposição trigonométrica, da mesma forma que no diferencial.

A diferença central está na **Equação 4**: a taxa de rotação $\dot{\theta}$ é obtida pela relação entre o triângulo retângulo formado pelo ICR, o eixo traseiro e a roda dianteira esterçada. A tangente do ângulo ψ dividida pela distância entre eixos L multiplica a velocidade, resultando em $\dot{\theta} = \frac{v \cdot \tan(\psi)}{L}$.

Agrupando tudo na forma matricial, chegamos à **Equação 5**, a Jacobiana do modelo Ackermann, que mapeia a velocidade de entrada v diretamente nas derivadas temporais da postura."

3. Estrutura do Código (Inputs e Outputs)

(Exibir a seção "Estrutura e Funcionamento do Código". Mudar de tela e abrir o arquivo `ackerman_kinematics.py` no IDE)

"Para fins didáticos, o código foi dividido em duas partes fundamentais que mostram exatamente as entradas e saídas do sistema. *(Indicar a função `simular_ackermann_inversa` no código)* A primeira é a cinemática inversa: O Input é a velocidade linear e angular desejada para o carro. O Output é o ângulo físico de esterçamento ψ que o volante precisa girar. *(Indicar a função `simular_ackermann` e o laço `for`)* A segunda é a cinemática direta: O Input é a aceleração mecânica e o ângulo real em que o volante está virado. O Output é o caminho percorrido (x, y, θ) calculado via integração."

4. Simulação da Cinemática Inversa (Painel de Velocidades e Volante)

(Voltar ao README. Mostrar a seção "Simulação da Cinemática Inversa")

"Para validar a cinemática inversa, definimos velocidades-alvo constantes para o chassi. *(Indicar o painel direito dos GIFs)* Notem que no painel da direita os gráficos exibem exatamente os Inputs (v e ω) e o Output gerado (o ângulo ψ das rodas). *(Indicar os GIFs conforme fala)*

- Na movimentação retilínea, o ângulo ψ calculado e exibido no gráfico verde é zero.
 - Nas curvas, a inversa calcula perfeitamente o ângulo exato que o pneu deve virar para realizar a curva com o raio desejado."
-

5. Simulação da Cinemática Direta (Painel de Trajetória)

(Mostrar a seção "Simulação da Cinemática Direta via Integração Numérica")

"Na cinemática direta, o processo é o inverso. Injetamos a velocidade e o grau de esterçamento como Entradas, e o algoritmo calcula a saída. *(Indicar o painel direito dos GIFs)* Observem que agora o painel da direita não foca nas variáveis de controle, mas no resultado da integração: a evolução espacial da Posição x , Posição y e Orientação θ ao longo do tempo. *(Indicar os GIFs conforme fala)*

- Com esterçamento nulo, a trajetória resultante é puramente translacional, variando apenas o eixo correspondente à aceleração.
 - Ao mantermos o volante fixo em um ângulo enquanto aceleramos, a integração espacial nos mostra o veículo descrevendo uma curva característica com a frente apontando para o centro de curvatura."
-

6. Conclusão

(Exibir a seção - Como Executar)

"Os algoritmos e a documentação do modelo estão versionados no repositório. As instruções de configuração do ambiente virtual, instalação de pacotes e execução dos testes estão descritas no arquivo. Conclui-se assim a apresentação da modelagem e simulação da cinemática Ackermann."